Развёртывание системы BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-11-05

Инструкция по развёртыванию BHS.CRG

Система генерации исполнительной документации для электромонтажных проектов. Развёртывание — через **Docker Compose** на сервере **Linux**: весь стек (веб-интерфейс, сервер приложений, база данных, объектное хранилище, модель распознавания) поднимается несколькими командами.

> Этот документ — для администратора/инженера, разворачивающего систему. Для работы с системой см. «Инструкцию пользователя» и «Инструкцию администратора».

Содержание

- 1. Архитектура развёртывания
- 2. Требования
- 3. Быстрый старт
  - Скриптом (рекомендуется)
  - Руками
- 4. Конфигурация (`.env`)
  - Каталог резервных копий (`BACKUP_DIR`)
  - Почтовые сценарии (сброс пароля, подтверждение email)
- 5. Первый вход (создание администратора)
- 6. Порты
  - Заголовки безопасности
- 7. Опциональные компоненты
  - Распознавание сканов (документы качества)
  - Веб-поиск документов качества
- 8. Обновление системы
  - 8.1. Одной командой
  - 8.2. Почему скрипт остановился
  - 8.3. Откат
  - 8.4. Разовые оговорки
  - 8.5. Две команды рядом с обновлением
  - 8.6. Переход на PostgreSQL 18 (разово, при обновлении до 0.158.0)
  - 8.7. Переход на Garage (разово, при обновлении до 0.160.0)
- 9. Резервное копирование и восстановление
  - Копия средствами самой системы
  - Плановые копии и вынос их с сервера
- 10. Диагностика
- 11. Безопасность (чек-лист перед эксплуатацией)
- Приложение А. Установка Docker
  - A.1. Ubuntu 22.04+ / Debian 12+
  - A.2. RHEL-семейство: Rocky Linux 9 / AlmaLinux 9 / CentOS Stream 9
  - A.3. После установки — оба варианта
  - A.4. Чего не ставить
  - A.5. Проверка
- Приложение Б. Обновление вручную
- Приложение В. HTTPS: nginx + Let's Encrypt

- B.1. Что нужно до начала
- B.2. nginx на хосте
- B.3. Сертификат
- B.4. Закрыть прямой вход
- B.5. Сказать системе, что она за прокси
- B.6. Сеть без выхода в интернет
- B.7. Если что-то не так

---

1. Архитектура развёртывания

Компонент	Образ / технология	Назначение
`web`	nginx + собранный React-SPA	Веб-интерфейс; проксирует `/api` на сервер
`api`	ASP.NET Core 10 + **Typst**	Сервер приложений, REST API, генерация PDF
`postgres`	PostgreSQL 18	Основная база данных
`garage`	Garage	Объектное хранилище (сканы, наборы данных, готовые файлы)
`converter`	Gotenberg (LibreOffice)	Конвертер офисных файлов: счёт в Excel или Word превращается в PDF для просмотра и распознавания. Стоит в своей сети без выхода наружу
`ollama`	Ollama	Локальная модель распознавания сканов. **По умолчанию не разворачивается** — включается профилем, см. §7

Вспомогательные одноразовые сервисы: `garage-init` (готовит хранилище: раскладка, ключ, bucket, права), `ollama-init` (загружает модель распознавания — вместе с `ollama`, только при включённом профиле).

> **До версии 0.160.0 хранилищем был MinIO.** Он архивирован разработчиком (community-версия больше не собирается и не получает исправлений безопасности), поэтому система переведена на Garage. Переход делает `update.sh` сам, перенося файлы, — см. §8.7.

Схематично:

```
[Браузер] → web (nginx :80) ———————/api———————→ api (:8080) ——→ postgres
                                                              └——→ garage
                                                              └——→ converter (своя сеть, наружу не
ходит)
                                                              └——→ ollama (профиль; по умолчанию нет)
```

> **Генерация:** PDF собирается движком **Typst** (входит в образ `api`). Формат **DOCX в текущей версии не поддерживается** — только PDF.

> **Конвертер офисных файлов — отдельный контейнер, и это намеренно.** Внутри него LibreOffice — большая программа, которая разбирает **чужие** файлы. Поэтому он не живёт в образе `api`, рядом с ключами и сетью приложения, а стоит в собственной сети: в ней только он и `api`, выхода в интернет и на хост из неё нет, порт наружу не публикуется. Документ, который попытается что-то подгрузить или отправить, не сможет ни того ни другого. Образ сторонний (`gotenberg/gotenberg`, сборка только с LibreOffice): около 450 МБ загрузки и 1,5 ГБ на диске.
> С версии 1.28 им пользуются счета: файл Excel или Word, приложенный к счёту, показывается рядом с формой и распознаётся. Без конвертера такие файлы прикладываются и скачиваются, но не показываются и не распознаются.

---

2. Требования

- **HTTPS обязателен.** Система работает с паролями и токенами доступа; по открытому HTTP они идут по сети в читаемом виде, и перехват одного запроса даёт полный доступ к системе от имени пользователя. Стек TLS не терминирует сам — перед сервисом `web` ставится обратный прокси с сертификатом (nginx, Caddy, Traefik) либо терминатор периметра. Порядок с нуля — **Приложение B**. Без него допустима только установка, целиком закрытая внутри доверенной сети, и даже там часть интерфейса работать не будет: браузер отключает вне защищённого контекста буфер обмена, снимок экрана в форме сообщения об ошибке и `crypto.randomUUID` (B.6). См. также §11.
- **ОС:** Linux (Ubuntu 22.04+/Debian 12+ и совместимые).
- **Docker Engine 24+** и **Docker Compose v2 или новее** — тот, что вызывается как `docker compose` (через пробел), а не `docker-compose`. Номер у плагина давно ушёл вперёд движка: свежая установка отвечает `v5.x`, и это не ошибка — важно, что не v1. На чистом сервере их ещё нет: установка из официального репозитория — **Приложение A**. Там же сказано, чего не ставить (`docker.io`, `docker-compose` v1, snap) и почему выбор не того пакета выясняется не сразу.
- **Ресурсы:**
  - Базовый стек (без Ollama): от **2 CPU / 4 ГБ RAM / 12 ГБ диска**. Столько и требует установка по умолчанию — локальное распознавание не разворачивается, пока его не включат.
  - С Ollama и моделью `qwen2.5vl:7b` (включается по §7): дополнительно **~8 ГБ RAM** и **~6 ГБ диска** под модель; желательна видеокарта, но работает и на CPU (медленнее).
- Доступ в интернет на этапе сборки (загрузка образов, Typst, npm/NuGet-пакетов) и, при использовании веб-поиска документов качества, в рантайме.

Проверка окружения:

```
docker --version
docker compose version
```

Обе команды должны ответить номером версии. Ответ `'compose' is not a docker command` означает, что плагин Compose не установлен: см. **Приложение A**.

---

3. Быстрый старт

Исходный код для установки **не нужен**: система поставляется готовыми образами из GHCR.

Скриптом (рекомендуется)

```
mkdir bhs-crg && cd bhs-crg
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/install.sh
less install.sh            # посмотрите, что он делает — привычка полезная
bash install.sh
```

Скрипт задаст **три вопроса** (публичный адрес, порт, нужно ли локальное распознавание), спросит почту и пароль администратора (не короче 8 знаков, цифра, строчная и заглавная **латинская** буква — так требует сервер, кириллический пароль он не примет) — и дальше сделает всё сам: скачает файлы выпуска, создаст `.env` со случайными паролями и ключами нужного формата, подготовит каталог копий, поднимет систему, дождётся её готовности и **сразу заведёт администратора**.

Последнее — не удобство, а закрытая дверь: пока первой учётной записи нет, страница регистрации доступна любому, кто дотянется до адреса (§5), и администратором станет тот, кто успел первым.

> `curl … | bash` мы намеренно не предлагаем: исполнять скачанное вслепую на сервере, где будет лежать документация целого предприятия, — плохая привычка. Скачайте, посмотрите, запустите.

Полезные ключи:

Ключ	Зачем
`bash install.sh 0.160.0`	поставить конкретный выпуск, а не последний
`--dir /opt/bhs-crg`	поставить в другой каталог
`--dry-run`	показать план и выйти, ничего не меняя
`--non-interactive`	без вопросов; ответы из переменных окружения (`ADMIN_EMAIL` , `ADMIN_PASSWORD` , `WEB_PORT` , `APP_PUBLIC_URL` , `WITH_OLLAMA`) — для Ansible и подобного
`--reverse-proxy docs.example.ru`	подготовить конфиг nginx для этого домена — см. ниже

Повторный запуск в каталоге, где уже есть `.env` , **отказывается работать**: там стоит система, и перезапись затёрла бы её ключи вместе с доступом к данным. Для обновления есть `./update.sh` .

Ключ `--reverse-proxy`

`bash install.sh --reverse-proxy docs.example.ru` дополнительно:

- кладёт рядом с установкой готовый `reverse-proxy.conf` — образец из Приложения B с подставленными доменным именем, портом и пределом размера тела (он берётся из `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` плюс запас);
- ставит `WEB_BIND=127.0.0.1` , закрывая порт снаружи: за прокси публиковать его не нужно, иначе к системе можно подключиться в обход HTTPS;
- ставит `APP_PUBLIC_URL=https://docs.example.ru` , если адрес не задан явно;
- печатает команды, которыми конфиг ставится.

Сам nginx скрипт не трогает — ни копирования в `/etc/nginx`, ни ссылки в `sites-enabled`, ни удаления `default`, ни перезагрузки, ни `certbot`. Это не осторожность ради осторожности: на хосте могут работать чужие сайты, и автоматическая перезагрузка чужого nginx способна их уронить. Прав `root` ключу поэтому не нужно вовсе.

Руками

Если хочется видеть каждый шаг — порядок тот же, что делает скрипт:

```
# 1. Взять со страницы выпуска (https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest)
#    docker-compose.yml, garage.toml и .env.example — они приложены к релизу.
mkdir bhs-crg && cd bhs-crg
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/docker-compose.yml
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/garage.toml
curl -Lo .env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/env.example

# 2. Подготовить конфигурацию
cp .env.example .env
nano .env                 # задать пароли, ключи хранилища, JWT-секрет и APP_VERSION (см.
раздел 4)

# 3. Каталог резервных копий — владельцем должен быть пользователь app из образа
mkdir -p backups && sudo chown 1654:1654 backups

# 4. Запустить весь стек (образы скачаются из GHCR)
docker compose up -d

# 5. Проверить статус и СРАЗУ завести администратора (§5) — пока этого не сделано,
#    страница регистрации открыта всем
docker compose ps
docker compose logs -f api
```

> `garage.toml` — не «до кучи»: compose монтирует его рядом с собой. Файла нет — Docker создаёт на его месте каталог, и хранилище падает с `IO error: Is a directory`, то есть сообщением, по которому причину не найти.

> Дальше в инструкции команды пишутся в виде `docker compose -f deploy/docker-compose.yml …` — это форма для запуска из клона репозитория. Если вы поставили систему из релиза, файл лежит рядом, и `-f deploy/docker-compose.yml` можно опускать.

Сборка из исходников (разработка, проверка правки до релиза, установка без готовых образов приложения):

```
git clone https://github.com/pavru/bhs.crg.git && cd bhs.crg
cp deploy/.env.example deploy/.env && nano deploy/.env
docker compose -f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build
```

> ⚠️ **Сборке из исходников нужен ключ лицензии Six Labors** — без него образ `api` не соберётся («No Six Labors license found»): библиотека ImageSharp 4.x проверяет ключ при сборке. Ключ задаётся переменной окружения оболочки, не файлом `.env`: `SIXLABORS_LICENSE_KEY=… docker compose -f … -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build`. Через `sudo` переменная не доходит (он сбрасывает окружение) — тогда `sudo --preserve-env=SIXLABORS_LICENSE_KEY docker compose …`, задав переменную заранее (`export`). Ключ — свой: его выдаёт Six Labors (https://sixlabors.com/pricing/, там же условия бесплатной лицензии). Установке готовыми образами ключ не нужен — это и есть штатный путь.

> Образы публичные — `docker login ghcr.io` для установки не нужен: пакеты наследуют видимость репозитория, и проверено это на первом же выпуске (анонимный pull обоих образов работает). Если однажды `pull` всё же потребует авторизации, значит видимость пакета изменили вручную — вернуть её можно в *Packages → Package settings → Change visibility*.

> **Из нашего реестра приходят три образа**, а не два: `api`, `web` и `garage-init` — одноразовый сервис, который готовит хранилище при старте. Само хранилище (`garage`) и база (`postgres`) тянутся с Docker Hub. Доступ к `ghcr.io` нужен **и** при сборке из исходников: оверлей собирает приложение, но образы хранилища берутся готовыми.
> В нашем реестре остаётся и копия **MinIO** — прежнего хранилища (`ghcr.io/pavru/minio`, `ghcr.io/pavru/mc`). Она нужна установкам, которые придут на обновление со старых версий: именно ею `update.sh` переносит файлы (§8.7). Удалять её нельзя, даже когда все перейдут.

После запуска веб-интерфейс доступен по адресу **http://СЕРВЕР:8080** (порт задаётся `WEB_PORT` в `.env`).

> При первом старте сервер `api` автоматически применяет миграции базы данных и создаёт роли `Admin` / `User`. Отдельных команд миграции выполнять не нужно.

---

4. Конфигурация (`.env`)

Скопируйте `.env.example` → `.env` и заполните. Файл `.env` содержит секреты и **не** хранится в репозитории. При установке из релиза оба файла лежат в рабочем каталоге; в клоне репозитория — в `deploy/`.

Переменная	Назначение	Обязательно
`APP_VERSION`	Версия системы: под этим тегом тянутся образы `api` и `web` из GHCR. Без неё стек не поднимется — умолчания намеренно нет, иначе установка молча работала бы на непонятной версии. Номер берётся со страницы выпусков; в шаблоне из релиза он уже проставлен	**да**
`POSTGRES_DB` / `POSTGRES_USER` / `POSTGRES_PASSWORD`	Параметры БД. Пароль из примера останавливает запуск	да (сменить пароль)
`GARAGE_KEY_ID` / `GARAGE_SECRET`	Ключ доступа к хранилищу — он открывает **все файлы системы**. Формат жёсткий: `GK` и 24 шестнадцатеричных знака у идентификатора, ровно 64 у секрета. Незаданные останавливают запуск	да (при обновлении создаются скриптом)
`GARAGE_BUCKET`	Имя bucket для файлов. Пустое значение останавливает запуск	да (по умолч. `bhs-crg`)
`GARAGE_RPC_SECRET` / `GARAGE_ADMIN_TOKEN`	Внутренние секреты самого хранилища; сервер приложений их не читает. RPC-секрет — ровно 64 шестнадцатеричных знака, иначе **хранилище** не стартует (сообщение будет в `docker compose logs garage`, не в `api`)	да (при обновлении создаются скриптом)
`JWT_KEY`	Секрет подписи токенов, **≥ 32 символов**	**да**
`MODULES_ENABLED`	Какие предметные модули включены на экземпляре, через запятую. От набора зависят разделы, права и состав данных, поэтому задаёт его поставка, а не администратор. Пустое значение — умолчание `id` (исполнительная документация), а **не** «все»: пустая строка в `.env` чаще всего след невычищенной правки. Код, которого нет в сборке, останавливает запуск — чтобы опечатка не обернулась пропавшим разделом. ⚠️ Профиль распознавания «Счёт на оплату» принадлежит модулю `costs`: без него счёт не распознаётся и в наборах данных — заведённые наборы остаются на месте, но перераспознать их нельзя, пока модуль не включён (`id,costs`)	нет (по умолч. `id`)
`WEB_PORT`	Порт веб-интерфейса на хосте	нет (по умолч. `8080`)
`WEB_BIND`	Адрес публикации веб-интерфейса. Поставили перед системой прокси с TLS (Приложение В) — ставьте `127.0.0.1`: порт перестаёт отвечать снаружи, оставаясь доступным прокси	нет (по умолч. `0.0.0.0`)
`FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`	Сети, чьему заголовку `X-Forwarded-For` сервер доверяет (CIDR через запятую). Пусто — петля и частные диапазоны. Негодная запись останавливает запуск	нет
`BRANDING_RATE_LIMIT`	Сколько запросов названия и логотипа сервер принимает с одного адреса за пять минут (300…30000). Их	нет (по умолч. `300`)

Переменная	Назначение	Обязательно
	шлёт каждая загрузка страницы, а офис за одним внешним адресом делит одну корзину: если у большого офиса шапка показывает название по умолчанию вместо заданного, предел поднимают здесь. Предел значков и манифеста следует за ним — вчетверо больше. Негодное значение останавливает запуск	
`APP_PUBLIC_URL`	Публичный адрес системы (напр. `https://docs.example.ru`) — подставляется ссылкой в письма	**да, если нужна почта**
`BACKUP_DIR`	Каталог резервных копий **на хосте**: сюда система их кладёт и отсюда восстанавливает. Каталог должен принадлежать пользователю `app` (uid 1654) — иначе запуск останавливается с указанием нужной команды	нет (по умолч. `./backups`)
`BACKUP_KEEP_COUNT`	Сколько копий держать в каталоге (1…1000). Предел достигнут — новая копия **не создаётся** (отказ с объяснением), старые не удаляются сами. Негодное значение останавливает запуск	нет (по умолч. `10`)
`BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`	Предел размера копии, **загружаемой через браузер**, МБ (16…10240). Ей же задаётся `client_max_body_size` веб-сервера — второе значение править не нужно. Копия крупнее переносится файлом в `BACKUP_DIR`. Негодное останавливает запуск	нет (по умолч. `500`)
`COMPOSE_PROFILES`	Какие необязательные сервисы поднимать; сегодня значение одно — `ollama`. Пусто — локальное распознавание не разворачивается	нет (пусто)
`OLLAMA_MODEL`	Модель локального распознавания. Пусто — на новой установке Ollama выключена и в самом приложении: движок участвует в работе ровно тогда, когда у него выбрана модель. Задаётся ВМЕСТЕ с `COMPOSE_PROFILES=ollama`. Оговорка для существующих установок: если настройки интеграций хоть раз сохраняли в интерфейсе, модель записана в базу, а база сильнее переменной — выключать движок тогда надо там же	нет (пусто)
`CONVERTER_MEMORY_LIMIT`	Потолок памяти конвертера офисных файлов. Упёршись в него, контейнер перезапускается, а файл остаётся приложенным без читаемого образа	нет (по умолч. `1g`)
`ANTHROPIC_API_KEY`	Распознавание реквизитов (Claude)	опц.
`GEMINI_API_KEY`	Распознавание реквизитов (Gemini)	опц.
`SERPER_API_KEY`	Веб-поиск документов качества	опц.

Сгенерировать надёжный `JWT_KEY`:

```
openssl rand -base64 48
```

> **Важно:** обязательно смените пароли БД/MinIO и `JWT_KEY` перед вводом в эксплуатацию. Значения из примера — только для ознакомления.
>
> `JWT_KEY` проверяется при запуске: **приложение не поднимется**, если значение не задано, короче 32 байт или оставлено из файла-примера. Это сделано намеренно — иначе установку легко ввести в эксплуатацию, не заметив, что ключ подписи не менялся.
>
> **Так же проверяются настройки хранилища и параметры БД.** Раньше при незаданных значениях система поднималась молча, а отказ приходил позже и чужими словами: ошибка клиента MinIO при первой загрузке файла, `Host can't be null` от драйвера БД. Теперь запуск останавливается с указанием, что именно задать, если не заполнено любое из:
>
> - `GARAGE_KEY_ID`, `GARAGE_SECRET`, `GARAGE_BUCKET` (их проверяет сервер при старте);
> - `GARAGE_RPC_SECRET` — его проверяет само хранилище, отказом стартовать;
> - **любая часть** строки подключения — `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD` или адрес сервера. Строка разбирается, а не проверяется на пустоту целиком: незаданная переменная даёт не пустую строку, а строку с пустым полем (`…;Password=`), и проверка «не пусто» такое пропустила бы — то есть ровно в том случае, с которым и сталкиваются, её бы не было.
>
> Сюда же — `BACKUP_KEEP_COUNT` и `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`: не число или значение вне допустимого диапазона останавливает запуск. Понять «500 МБ» как 500 и промолчать было бы хуже, чем отказать: описка в `.env` тихо вернула бы умолчание на установке, где предел специально поднимали. Контейнер `web` на негодном значении тоже не поднимается.
>
> Значение, оставленное из файла-примера, тоже останавливает запуск. Смотреть `docker compose logs api`.
>
> Пароль БД обязателен: вход без пароля (`trust`, `.pgpass`) наша поставка не разворачивает, а СУБД, доступная по сети без пароля, — сама по себе дефект.
>
> Если система уже работала на значении из примера, после смены ключа **отзовите refresh-токены**: выданные ранее перестанут быть доверенными, пользователи войдут заново. Это ожидаемое поведение.

Каталог резервных копий (`BACKUP_DIR`)

Копии лежат **на хосте**, в каталоге, примонтированном в контейнер `api`. Это точка монтирования, а не том Docker, и выбрано так намеренно: по этому пути копию увозят `rsync`-ом, приносят с другого сервера и кладут рядом руками — переезд системы делается именно этим.

Каталог создаётся один раз, до первого запуска. Контейнер работает **не от root**, поэтому владелец имеет значение:

```
mkdir -p backups
sudo chown 1654:1654 backups       # uid пользователя app в образе
```

Выполнять — рядом с `docker-compose.yml`, и это не придирка: относительный путь Compose считает не от вашего текущего каталога, а от каталога проекта — того, где лежит compose-файл. В установке из релиза это одно и то же; в клоне репозитория команды даются из корня (`-f deploy/docker-compose.yml`), а каталог система будет искать в `deploy/`. Создав `backups` в корне, вы получите ровно тот отказ, ради предотвращения которого этот раздел и написан: Docker молча заведёт `deploy/backups` от `root`, и сервер не поднимется. Либо перейдите в `deploy`, либо задайте `BACKUP_DIR` абсолютным путём — например `/var/lib/bhs-crg/backups`.

Пропустить этот шаг можно, но недолго: недостающий каталог Docker создаст сам — от `root`, — и сервер откажется стартовать, назвав и путь, и команду. Отказ на старте здесь выбран вместо отказа при первой копии: узнать о неверных правах в день, когда копия понадобилась, — худший из возможных вариантов.

Что в каталоге лежит:

- копии, снятые из интерфейса, — имя вида `crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip` (дата, время и версия системы, которой копия снята);
- копии, принесённые с другого сервера. Достаточно положить файл в каталог: он появится в списке **Система** → **Параметры системы** → **Резервное копирование** и восстанавливается оттуда же.

Число копий ограничено `BACKUP_KEEP_COUNT` (по умолчанию 10). Предел достигнут — новая копия не создаётся, и система говорит об этом: старые она не удаляет. Автоудаление однажды унесло бы ту единственную копию, которая понадобится; уборка по расписанию появится вместе с плановыми копиями.

Почтовые сценарии (сброс пароля, подтверждение email)

Письма со **ссылками** — самостоятельный сброс пароля, подтверждение адреса, смена email, отправка крупного комплекта — требуют **двух** настроек:

1. `APP_PUBLIC_URL` в `deploy/.env` — внешний адрес, по которому пользователи открывают систему (именно он подставляется в ссылку письма). Без него письма со ссылками **не отправляются**, а действие возвращает понятную ошибку (пользователь бесполезного письма не получит).
2. **SMTP** — параметры почтового сервера задаёт администратор в UI: **Система** → **Параметры системы** → **Почта** (host/port/логин/шифрование). Без SMTP письма не уходят.

> Ключи шифрования одноразовых токенов (сброс/подтверждение) хранятся на томе `dp_keys` (в compose уже настроен) — поэтому ссылки переживают перезапуск контейнера `api`. Срок жизни access-токена — 60 мин (обновляется автоматически); настраивается `Jwt__AccessTokenMinutes` при необходимости.

---

5. Первый вход (создание администратора)

1. Откройте **http://СЕРВЕР:8080**. Пока в системе нет ни одного пользователя, вместо формы входа открывается экран **«Первый вход»**: email, имя, пароль и его подтверждение.
2. Заполните и нажмите **«Создать администратора и войти»**. Учётная запись получит роль **Администратор**, и вход выполнится сразу — второй раз вводить те же данные не нужно.

3. После этого **публичная регистрация закрывается сама**: по тому же адресу снова обычная форма входа. Остальные учётные записи заводит администратор — **Система → Пользователи** (см. «Инструкцию администратора»).

> **Это окно открыто всем.** От `up -d` и до создания первой учётной записи экран «Первый вход» доступен любому, кто дотянется до адреса, и администратором станет тот, кто успел первым. Делайте первый вход сразу после запуска — а если система смотрит наружу, то **до** того, как открыть к ней доступ.

> **Если к интерфейсу доступа нет, а к хосту есть** (ставите по SSH, порт наружу ещё закрыт), администратора можно завести запросом — это тот же путь, которым идёт форма:
>
> ```
> curl -i -X POST http://localhost:8080/api/auth/register -H "Content-Type: application/json"
> -d '{"email":"admin@example.ru","password":"ВашПароль1","displayName":"Администратор"}'
> ```
>
> Пароль — не короче 8 символов, с цифрой, строчной и заглавной буквой. `-i` здесь обязателен: при успехе тело ответа **пустое**, и без кода состояния удача неотличима от молчаливого отказа. `200 OK` — готово; `400` — в теле сказано, чем плох пароль; `403` — учётная запись уже есть.

Сразу после первого входа выберите часовой пояс компании — «Система» → «Параметры системы» → «Компания». Контейнер `api` работает в UTC, и пока пояс не выбран, сутки в учёте считаются по UTC: срок оплаты счёта истекает не в полночь, а в 03:00 по Москве. Установщик пояс не спрашивает — он ничего не знает о компании, а угаданный пояс выглядел бы выбранным. Подробности — в инструкции администратора, «Компания: часовой пояс».

---

6. Порты

Сервис	Внутренний порт	Порт на хосте	Примечание
web (nginx)	8080	`WEB_PORT` (8080)	Основной вход в систему
api	8080	—	Доступен только внутри сети Compose
postgres	5432	—	Наружу не публикуется
garage (S3)	3900	—	Наружу не публикуется
garage (admin)	3903	—	Наружу не публикуется
ollama	11434	—	Наружу не публикуется
converter	3000	—	Своя сеть без выхода наружу; виден только `api`

> Наружу выведен только веб-интерфейс. Базу, хранилище, конвертер и Ollama публиковать не следует. У конвертера входа по паролю нет вовсе: его защита — в том, что до него нельзя дойти.
>
> **Веб-консоли у хранилища нет.** У MinIO она была и публиковалась на петлю; Garage её не имеет вовсе, и наружу не выводится ничего. Посмотреть состояние хранилища или список bucket'ов можно командой внутри контейнера:

```
docker compose exec garage /garage status
docker compose exec garage /garage bucket list
docker compose exec garage /garage bucket info bhs-crg
```

Потери доступа это не создаёт: всё, что делалось через консоль, делается этими командами, а файлы системы по-прежнему открываются через интерфейс приложения.

Внутренний порт `web` — 8080, а не 80: nginx в образе работает от непривилегированного пользователя. Порт на хосте (`WEB_PORT`) прежний, для обратного прокси ничего не меняется.

Заголовки безопасности

Сервис `web` отдаёт `Content-Security-Policy` , `X-Content-Type-Options` , `X-Frame-Options` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` и `Strict-Transport-Security` (см. `deploy/nginx.conf`). Политика содержимого разрешает скрипты **только с адреса самого приложения** — сторонние CDN и внедрённые в данные инлайновые скрипты не выполняются.

Если вы правите фронтенд под себя и подключаете стороннюю библиотеку по ссылке, она будет заблокирована — это ожидаемо. Правильный путь: положить библиотеку в сборку, а не ослаблять политику. HSTS браузер применяет только поверх HTTPS, поэтому заголовок безвреден до появления терминатора TLS и включается сам, когда тот появится.

---

7. Опциональные компоненты

Распознавание сканов (документы качества)

- **Ollama (локально):** по умолчанию **не разворачивается** (issue #824) — образ с моделью занимает ~6 ГБ диска и до 10 ГБ памяти, а установке с облачным распознаванием (или вовсе без документов качества) они не нужны. Включается двумя строками в `.env` и обычным `up -d` :

  ```
  # в .env раскомментировать ОБЕ:
  COMPOSE_PROFILES=ollama       # поднимать контейнеры ollama и ollama-init
  OLLAMA_MODEL=qwen2.5vl:7b     # какую модель качать и какой пользоваться приложению

  docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d
  docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f ollama-init   # загрузка модели, ~6 ГБ
  ```

  Если ваша сборка Compose не подхватывает `COMPOSE_PROFILES` из `.env` (ранние выпуски v2 читали эту переменную только из окружения), то же самое даёт флаг: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml --profile ollama up -d` . Признак именно этой беды один: `up -d` отработал без единой ошибки, а контейнеров `ollama` в `ps` нет.

  Что включилось, видно в интерфейсе: **Система → Параметры системы → Поиск и распознавание** (Ollama перестаёт числиться ненастроенной) и в состоянии системы — появляется компонент «Ollama (распознавание)».

Загрузить или сменить модель вручную:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec ollama ollama pull qwen2.5vl:7b
```

Выключить обратно: закомментировать обе строки в `.env` — и убрать контейнеры **явно**:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init
```

И если настройки интеграций когда-либо сохраняли в интерфейсе — снимите Ollama там же (**Система → Параметры системы → Поиск и распознавание**): сохранённая модель лежит в базе, а база сильнее переменной окружения. Иначе приложение продолжит считать движок включённым и мониторинг будет исправно сообщать, что он не отвечает.

Одной правки `.env` мало, и это проверено: контейнер отключённого профиля не останавливает ни `docker compose up -d` (даже с `--remove-orphans`), ни `docker compose down`. Последний уберёт остальные контейнеры, споткнётся о сеть (`Resource is still in use`) и оставит `ollama` работать; на стенде `down -v` снёс всё прочее вместе с томами, а она продолжила работать как ни в чём не бывало. Профиль решает, что поднимать, а не что гасить — молча остановленный им контейнер выглядел бы выключенным, а память и диск занимал бы дальше. Пока контейнер существует, он живёт своей жизнью: с политикой `restart: unless-stopped` он вернётся и после перезагрузки хоста. Том `ollama_data` со скачанной моделью тоже остаётся — освободить место отдельно: `docker volume rm bhs-crg_ollama_data` (имена — `docker volume ls`).

> Строки именно две, и они про разное: первая решает, поднимать ли контейнеры, вторая — берёт ли Ollama в работу приложение. Раскомментировать одну — не поломка, но лишний круг: только профиль даёт контейнер вхолостую (скажет `docker compose logs ollama-init`), только модель — предупреждение в колокольчике «Ollama (распознавание): недоступна», потому что приложение ждёт движок, которого на хосте нет.

- **Облачные модели:** задайте `ANTHROPIC_API_KEY` и/или `GEMINI_API_KEY` в `.env`. Порядок перебора движков настраивается в коде (`Recognition:Order`) и в разделе настроек интеграций.

Веб-поиск документов качества

- Задайте `SERPER_API_KEY` (serper.dev) в `.env`. Без ключа поиск в интернете недоступен, остальная работа с документами качества — да.

> Ключи интеграций можно также задавать/менять в самом приложении: **Система → Параметры системы → Поиск и распознавание**. В базе они хранятся **зашифрованными** (ключами Data Protection с тома `dp_keys`) и маскируются при чтении через API. Ключи, заданные переменными окружения, шифровать нечем и не нужно — они и так вне базы.
>
> Следствие: при потере тома `dp_keys` расшифровать сохранённые ключи и пароль SMTP не получится — их надо будет ввести заново. Пока том просто недоступен (не примонтирован, переехал путь), сохранённые значения не портятся: приложение покажет их как незаданные, но перезаписывать не станет — вернёте том, и они снова читаются.

> **Пароль SMTP привязан к серверу.** Смена хоста, порта, пользователя или снятие шифрования обнуляют сохранённый пароль: его надо ввести заново. Это не придирка — иначе сохранение чужого адреса с пустым полем пароля отправило бы туда сохранённый пароль с первым же письмом. По той же причине проверка связи с другим сервером требует ввести пароль явно.

---

8. Обновление системы

Обновление выполняется **на хосте, из командной строки**. Кнопки «Обновить» в интерфейсе нет и не будет — это решение, а не недоделка: чтобы приложение пересобирало собственный стек, контейнеру нужен доступ к сокету Docker, а это превращает взлом веб-части во взлом всего сервера. Разбор с проверками — issue #814.

8.1. Одной командой

```
# Скрипт лежит в каждом выпуске рядом с docker-compose.yml (в клоне репозитория —
deploy/update.sh)
VER=0.146.0
curl -fsSL https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/update.sh -o update.sh
chmod +x update.sh

./update.sh $VER
```

Запускать **из каталога установки** — там, где лежат ваши `docker-compose.yml` и `.env` (в установке из клона это `deploy/`).

Скрипт берёт на себя механику и **останавливается там, где нужно решение человека**. Это и есть его устройство: «как-нибудь слить» ваш compose-файл или «подставить что-нибудь» в новую переменную опаснее, чем инструкция, — инструкция хотя бы не притворяется, что справилась.

Что делает сам, в этом порядке:

1. Предполёт: есть `docker compose`, файлы на месте, установка видна командам, целевой выпуск существует и не ниже текущей версии.
2. Сверяет сам себя с `update.sh` целевого выпуска.
3. Смотрит в базу, не идут ли чужие фоновые задачи (перезапуск их оборвёт).
4. Забирает `docker-compose.yml` и `env.example` целевой версии в каталог `new/`.
5. Сверяет ваш compose-файл с файлом версии, а список переменных — с новым шаблоном: те из новых, значение которых и так подставилось бы, вписывает в `.env` сам, об остальных спрашивает. Печатает разовые оговорки — только те рубежи, которые ваше обновление пересекает.
6. Снимает дамп базы в `backups/pre-update-<с>-<на>-<дата>.dump` — на живой базе, **до** любой остановки контейнеров.
7. Проверяет разбор нового compose и **загружает образы** (до трёх попыток: обрыв связи с реестром — самый частый сбой, а повтор здесь ничего не стоит) — всё ещё на работающей старой версии.
8. Снимает снимок списка миграций (`migrations.prev-<дата>`), сохраняет прежние `docker-compose.yml` и `.env` с датой, переключает `APP_VERSION`, выполняет `up -d`.

9. Ждёт, пока `/api/version` ответит **целевой** версией (до 7 минут: `api` поднимается 20 с плюс 30 попыток healthcheck по 10 с), и печатает сводку: было → стало, где дамп, где прежние файлы.

Порядок именно такой, чтобы всё, что может отказать — недоступный реестр, неразобранный compose, недостающая переменная, — случилось **до** первой остановки контейнеров. Дамп снимается после сверок намеренно: сверки — самые частые остановки, и снимать копию, чтобы через минуту упереться в незаполненную переменную, незачем; контейнеров к этому моменту всё равно никто не трогал. `APP_VERSION` в рабочий `.env` пишется только после успешной загрузки образов: оборвись сеть раньше, в файле стояла бы новая версия при старых образах — состояние, из которого не выйти ни одной командой.

Сколько займёт. На стенде обновление 0.137.0 → 0.140.0 заняло 19 секунд, из них система была недоступна около 15: сперва API отвечал `502` (веб-часть ещё старая, `api` уже пересоздаётся), потом на несколько секунд переставал открываться и сам адрес, пока пересоздавался `web`. Тяжёлая миграция на большой базе это время удлиняет — насколько, заранее не знает никто.

8.2. Почему скрипт остановился

Каждая остановка — вопрос, на который может ответить только человек. Ниже — что она значит и что делать. Во всех случаях, кроме последнего, **система продолжает работать на прежней версии**.

«В системе есть незавершённые фоновые задачи». Перезапуск оборвёт чужую сборку комплекта или распознавание: сами они не возобновятся, новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач в интерфейсе для проверки не годится — она показывает только ваши задачи, а мешает как раз чужая. Дождитесь завершения или запустите с `--force`, решив, что этих задач не жалко.

«Ваш docker-compose.yml отличается от файла версии». В файле есть ваши правки — имя проекта, порты, лимиты, свои тома, — и замена унесла бы их молча. Скрипт печатает начало `diff` на экран, а полный список различий кладёт рядом в `compose-diff-<дата>.patch` и называет путь: переносить правки следует по файлу, а не по прокрутке терминала — на экран помещается версии две правок, не больше. Перенесите их в `new/docker-compose.yml` (там уже лежит файл целевой версии) и запустите `./update.sh $VER --compose-merged`.

> Эта остановка повторится и на следующем обновлении — так и задумано. Эталоном для сравнения служит **чистый** файл версии, а не то, что было развёрнуто, поэтому ваши правки скрипт видит каждый раз и каждый раз просит перенести их в новый файл — вместо того чтобы однажды счесть их частью версии и молча стереть.

> Отказ здесь тихий, поэтому и остановка громкая: если менялось имя проекта (`name:` в первой строке), после замены `docker compose ps` вернёт пустой список — работающая система просто перестанет быть видна командам, а `up -d` поднимет рядом вторую, пустую установку. Проверено на стенде ровно так и вышло: ноль контейнеров в списке при живой системе.

«Версия добавила переменные, значение которых выбираете вы». Новые переменные версии скрипт делит надвое. Те, у которых в compose-файле **есть** умолчание и шаблон предлагает **ровно его**, он вписывает в `.env` сам — с пояснением из шаблона и пометкой, каким обновлением они добавлены. Поведение системы от этого не меняется ни на букву: эти значения действовали и без строк в файле, просто были не видны, а `.env` после обновления совпадает с `.env` свежей установки. Остановка

остаётся там, где нужен выбор: переменная **без** умолчания (без значения система не поднимется) и переменная, у которой шаблон советует не то, что подставится, — оба значения скрипт называет. Впишите нужное в `.env` и запустите снова.

> Прежде остановка была на любой новой переменной, а обойти её позволял ключ `--accept-defaults`. Себя она не оправдала: вписывать почти всегда требовалось ровно то, что и так подставится, — и ключ приучал проходить мимо списка не читая, включая тот единственный раз, когда он был по делу. Сам ключ принимается по-прежнему и ничего не делает: сохранённая где-то команда с ним не должна падать на ровном месте.

«Не удалось спросить базу о незавершённых фоновых задачах». Контейнер `postgres` не отвечает или `POSTGRES_USER` / `POSTGRES_DB` в `.env` не те, что у него. Скрипт не делает вид, что проверил: пустой ответ на неудавшемся запросе выглядит ровно как «задач нет», и обновление снесло бы чужую сборку комплекта, отчитавшись об успешной проверке. Обойти — `--force`.

«В new/ лежат файлы версии X, а обновляемся на Y». `--compose-merged` разворачивает то, что лежит в `new/`, а там остались файлы прошлого обновления: развернув их, вы потеряли бы всё, что промежуточные версии добавили в compose. Запустите без ключа — скрипт скачает файлы нужной версии, покажет ваши правки, и перенесёте вы их уже в свежий файл.

«docker compose не видит ни одного контейнера этой установки». Либо запуск не из того каталога, либо в `docker-compose.yml` менялось имя проекта, а контейнеры подняты под прежним. Система при этом работает — просто командам не видна. Сверьте `docker compose ps` и `docker ps`.

«Не удалось снять дамп базы». Кончилось место или `pg_dump` отказал. Обновление не начиналось. Дамп — не формальность: схема мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет, и вернуть прошлую схему можно только из него. Если копию вы сняли другим способом — `--no-backup`.

«В релизе другой update.sh». Скрипт версии N обновляет *на* N+k, и целевой выпуск может знать о шаге, которого сегодняшний скрипт не делает. Скрипт печатает готовую команду `curl` для обновления самого себя — выполните её и повторите запуск.

«Обновление не подтвердилось». Единственный случай, когда система уже переключена: контейнеры пересозданы, но `/api/version` не ответил целевой версией. Скрипт печатает последние 50 строк журнала `api` — причина почти всегда там: не хватило переменной окружения или оборвалась миграция. Дальше — откат (§8.3).

8.3. Откат

```
./update.sh --rollback
```

Возвращает сохранённые `docker-compose.yml.prev-*` и `.env.prev-*` и ждёт, пока система ответит прежней версией. Остановленные контейнеры откату не помеха — кроме базы: её скрипт спрашивает о миграциях и без ответа отказывается что-либо возвращать (`docker compose up -d postgres`, затем повторить).

Работает, только пока миграции не применились. Скрипт проверяет это сам: сравнивает список миграций в базе со снимком `migrations.prev-<дата>`, снятым перед обновлением, и, увидев новые, отказывает — старый образ с новой схемой работать не обязан. Если спросить базу не удалось или

снимка нет (обновляли не скриптом), он тоже отказывает и объясняет, что смотреть: неизвестность здесь равна опасности, а цена ошибки — база. После миграций откат делается **только** восстановлением дампа (§9), причём базу перед этим **пересоздают**: дамп, залитый поверх мигрировавшей схемы, оставит смесь новой схемы со старыми данными. Другого пути нет — поэтому дамп из шага 3 и не обсуждается.

Миграции БД применяются автоматически при старте `api`. Данные лежат в томах (`postgres_data`, `minio_data`, `ollama_data`), и обновление их не трогает.

8.4. Разовые оговорки

Скрипт печатает только те, чей рубеж ваше обновление **пересекает**: 0.90.0 → 0.92.0 получит оговорку про 0.91.0 и промолчит про 0.137.0 и 0.139.0 — до них ещё идти; 0.90.0 → 0.141.0 получит все три. Здесь они полностью.

> **Разово при обновлении до 2.0.0 — модуль «Счета и накладные».** С этой версии в системе есть второй модуль: счета на оплату, их разноска по стройкам и статьям, оплата, расходные накладные и отчёты по затратам. Приходит он **выключенным**, и после обновления система поднимается как обычно — раздела счетов в ней просто нет, ошибок нигде нет. Скрипт обновления напомнит об этом сам. Шаги:
>
> 1. **Включите модуль.** Впишите в `.env` `MODULES_ENABLED=id,costs` (§4) и выполните `docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d`. Пока модуль выключен, профиль распознавания «Счёт на оплату» скрыт, наборы данных со счетами остаются на месте, но перераспознать их нельзя, а адреса модуля отвечают отказом с названной причиной: модуль не включён.
> 2. **Проверьте роли «Бухгалтер» и «Снабженец».** Состав системной роли система при каждом запуске приводит к объявленному — но только у роли, состав которой руками не меняли. Роль, в которой правили галки, и роль, заведённую вами, обновление не трогает: новых прав модуля она не получит, и её владелец раздела счетов не увидит. Отметки «состав правили» в интерфейсе нет — откройте **Система** → **Роли и права** и проверьте группу «Счета и накладные»:
>   - у «Бухгалтера» — `costs.invoice.read`, `costs.invoice.edit`, `costs.allocation.edit`, `costs.invoice.pay`, `costs.invoice.correct`, `costs.articles.edit`, `costs.report.read`;
>   - у «Снабженца» — `costs.invoice.read`, `costs.invoice.edit`, `costs.allocation.edit`, `costs.waybill.read`, `costs.waybill.edit`, `costs.organization.create`.
> 3. **Проверьте роли справочников.** Организации и номенклатуру модуль берёт из справочников системы. Обновление само назначает роль «Справочник организаций» типу «Организация», а «Справочник номенклатуры» — типу «Номенклатура», если такие типы есть и роль ещё не занята. Проверьте назначение на экране «Сопоставление полей» (инструкция администратора, §11.3): без него модуль отказывает и называет, куда идти.
> 4. **Выберите часовой пояс компании** — «Параметры системы» → «Компания» (инструкция администратора, §8). Пока он не выбран, сутки в учёте считаются по UTC: до 03:00 по Москве счёт со сроком «вчера» ещё не значится просроченным.
>
> Что ещё стоит знать:
>
> - Счета, которые до 2.0.0 распознавали как наборы данных, в реестр счетов **не переносятся** — наборы остаются как были.
> - Тем же обновлением приходит конвертер офисных файлов — оговорка о нём следующая.

- При первом запуске с включённым модулем в журнале `api` бывают строки `fail:` о таблице `costs.__EFMigrationsHistory` : так EF сообщает, что схемы модуля ещё нет, прежде чем её создать. Запуск продолжается, это не ошибка.
- Копия, снятая версией до 2.0.0, не содержит нарезанных частей ГОСТ-альбомов (инструкция администратора, «Резервное копирование»). Снимите новую копию сразу после обновления.
- После восстановления копии на новом сервере перезапускать `api` больше не нужно: типы модуля заводятся тем же шагом.

Разово при обновлении, которым приходит конвертер офисных файлов. В поставке появляется ещё один контейнер — `converter` (§1). Обновление загрузит его образ само: около 450 МБ по сети и 1,5 ГБ на диске Docker; в работе он занимает до 1 ГБ памяти (`CONVERTER_MEMORY_LIMIT`). Открывать порты и править `.env` не нужно. В закрытом контуре образ `gotenberg/gotenberg` той версии, что названа в `docker-compose.yml` , завозят так же, как `postgres` и `garage` : без него обновление останавливается на загрузке образов, до остановки системы. Скрипт говорит об этом один раз — в то обновление, которым контейнер приходит. При откате (§8.3) на версию без конвертера его контейнер убирается: прежняя версия им не пользуется.

Разово при обновлении с версии ниже 0.139.0 — про локальную Ollama. Она больше не поднимается по умолчанию (профиль Compose, issue #824). На уже работающей установке обновление при этом ничего не выключает: `up -d` контейнер отключённого профиля не трогает, Ollama продолжит работать как работала. Выбор делается один раз:

- **пользуетесь ею** — раскомментируйте в `.env` `COMPOSE_PROFILES=ollama` и `OLLAMA_MODEL=…` (§7). Сама по себе она никуда не денется — переживает и `up -d` , и `down` , и перезагрузку хоста, — но исчезнет навсегда в день, когда контейнер уберут: явным `rm` , чисткой `docker system prune` , переносом на другой сервер. Профиль выключен, и обратно она не поднимется — а обнаружится это не сразу и не там;
- **не пользуетесь** — уберите её и освободите память и диск: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init` — именно `rm -sf` , потому что обычный `down` контейнер отключённого профиля не забирает (проверено). И проверьте **Система → Параметры системы → Поиск и распознавание**: на установке, где настройки хоть раз сохраняли, выбранная модель хранится в базе и очистку `.env` переживает — движок надо выключить там, иначе мониторинг будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Том `ollama_data` в обоих случаях цел: модель заново не качается. Проверено обновлением стенда 0.137.0 → 0.140.0: контейнер `ollama` после `up -d` остался работать как работал.

Разово при переходе на поставку образами (с версии ниже 0.137.0). Прежде api и web собирались на хосте из исходников (`up -d --build`), теперь тянутся из GHCR. Тома, имена сервисов и данные те же; достаточно задать `APP_VERSION` в `.env` и выполнить `docker compose pull && docker compose up -d` . Локально собранные образы после этого можно удалить (`docker image prune`). Обратный путь — сборка из исходников — остаётся: `-f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build` (нужен ключ лицензии Six Labors — см. «Сборка из исходников» выше).

> **Разово при обновлении с версии ниже 0.91.0.** Контейнеры перестали работать от `root`. Том `dp_keys` (ключи шифрования одноразовых ссылок) создавался от `root`, и владелец у существующего тома сам не поменяется — сервер сможет читать ключи, но не сможет выписать очередной, и через несколько недель ссылки сброса пароля начнут отказывать. Выполните один раз (`--entrypoint chown` обязателен: без него аргументы достанутся серверу приложений, он запустится от root — и ничего не поменяет, притом без единой ошибки):
>
> ```
> docker compose -f deploy/docker-compose.yml run --rm --user root --entrypoint chown api -R app:app /app/dp-keys
> ```
>
> На новой установке делать ничего не нужно: пустой том наследует владельца из образа.

Обновление **вручную**, шаг за шагом — **Приложение Б**. Оно остаётся полноценным путём: скрипту нужен доступ к github.com с хоста, и на закрытом контуре его просто нечем накормить.

8.5. Две команды рядом с обновлением

```
./update.sh --check       # есть ли выпуск новее вашего; ничего не меняет
./update.sh --gc          # какие старые образы можно убрать (удалить — с --yes)
```

`--check` сравнивает `APP_VERSION` из вашего `.env` с последним выпуском и отвечает **кодом выхода**: `0` — обновление есть, `3` — вы на последней версии, `1` — спросить не удалось. Docker ей не нужен, ничего не скачивается. Ответ кодами — чтобы её можно было поставить в `cron` или в мониторинг: «не смогли спросить» и «обновлений нет» для скрипта обязаны различаться, иначе оборвавшаяся сеть неделями выглядит как «всё свежее».

```
# По понедельникам в 9 утра — письмо, если вышла новая версия
0 9 * * 1 cd /opt/bhs-crg && ./update.sh --check
```

Письмо придёт именно тогда, когда есть новость: `cron` отправляет его на **любой** вывод, поэтому строку «новее ничего нет» команда печатает только человеку в терминал, а в `cron` молчит — ответ там несёт код выхода. Еженедельное «всё по-старому» приучило бы не читать эти письма, включая то единственное, где сказано про выпуск.

`--gc` показывает образы **BHS.CRG**, которые на хосте есть, а текущей версии не нужны: каждое обновление оставляет прежние `api` и `web`, вместе это под гигабайт, и сами они не исчезают. Без `--yes` команда только печатает список с размерами. Сторонние образы (`postgres`, `garage`, `ollama`) она не трогает — в отличие от `docker image prune -a`, который снёс бы и их, а платить за это пришлось бы простоем на следующем старте. Наша **копия** MinIO в `ghcr.io` (§3) — тоже сторонний образ: отбор идёт по имени `bhs.crg-*`, а не по адресу реестра, иначе замороженный тег хранилища никогда не совпадал бы с `APP_VERSION` и попадал бы в список на удаление. Образ, на который ссылается хоть один контейнер — пусть даже остановленный, — в список не попадает: остановленный контейнер прежней версии это готовый откат. Без `.env` или без `APP_VERSION` в нём команда отказывается работать: не зная развёрнутой версии, она сочла бы ненужным **каждый** образ, включая тот, на котором система работает прямо сейчас.

8.6. Переход на PostgreSQL 18 (разово, при обновлении до 0.158.0)

Выпуск **0.158.0** переводит систему с PostgreSQL 16 на 18. Это единственный рубеж, который `update.sh` **отказывается** переходить сам: он остановится и покажет этот раздел.

Почему одним обновлением нельзя. Мажорная версия PostgreSQL не читает кластер предыдущей — это свойство самой СУБД. Вдобавок официальный образ с 18-й версии сменил раскладку: данные лежат в подкаталоге с номером мажора (`/var/lib/postgresql/18/docker`), а томом объявлен `/var/lib/postgresql` , а не `/var/lib/postgresql/data` .

Что будет, если обновиться не глядя (проверено на живых контейнерах, не предположение): контейнер базы **не запустится** — образ 18 увидит в томе кластер 16, откажется его трогать и напишет почему. Данные целы, система лежит. Вернуть её: положить обратно прежние `docker-compose.yml` и `.env` (скрипт сохраняет их как `docker-compose.yml.prev-*` и `.env.prev-*`) и поднять стек.

Отказ громкий именно потому, что **имя тома не менялось** — новый сервер натыкается на старый кластер. Страховка здесь не том, а **дамп**: том придётся удалить, поэтому шаг с проверкой дампа пропускать нельзя.

Процедура выполняется у консоли, занимает минуты; система на это время недоступна.

```
cd /opt/bhs-crg                        # каталог установки
PGU=$(grep -E '^POSTGRES_USER=' .env | cut -d= -f2)
PGD=$(grep -E '^POSTGRES_DB=' .env | cut -d= -f2)

# 1. Дамп с РАБОТАЮЩЕЙ базы 16 — до всякого обновления.
mkdir -p backups
docker compose exec -T postgres pg_dump -U "$PGU" -d "$PGD" -Fc > backups/pre-pg18.dump

# 2. ПРОВЕРИТЬ дамп. Дальше он единственная копия данных: том мы удалим.
ls -lh backups/pre-pg18.dump                       # размер не должен быть нулевым
docker run --rm -i -v "$PWD/backups:/b" postgres:18.6-alpine   pg_restore --list /b/pre-
pg18.dump | head        # читается — значит дамп целый

# 3. Остановить систему.
docker compose down

# 4. Забрать docker-compose.yml выпуска, СОХРАНИВ свой.
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.pre-pg18
curl -fsSL -o docker-compose.yml
https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v0.158.0/docker-compose.yml
rm -f docker-compose.yml.release                   # эталон устарел; следующий update.sh
скачает свой
sed -i 's/^APP_VERSION=.*/APP_VERSION=0.158.0/' .env
```

> Если в `docker-compose.yml` у вас были свои правки (порты, лимиты, `name:`), перенесите их в новый файл — сравните с `docker-compose.yml.pre-pg18` . Пропустив это, вы потеряете их молча: здесь нет проверки, которая ловит такое при обычном обновлении.

```
# 5. Удалить том прежнего кластера. Имя — с префиксом проекта (`name:` в compose).
docker volume rm bhs-crg_postgres_data

# 6. Поднять ТОЛЬКО базу и дождаться готовности (не одной командой pg_isready: пока идёт
#    инициализация, к временному серверу уже можно подключиться, а нужной базы ещё нет).
docker compose up -d --wait postgres
until docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -tAc         "select 1 from pg_database
where datname='$PGD'" | grep -q 1; do sleep 1; done

# 7. Восстановить дамп.
docker compose exec -T postgres pg_restore -U "$PGU" -d "$PGD" --no-owner < backups/pre-
pg18.dump

# 8. Поднять остальное.
docker compose up -d
```

Порядок шагов 6–8 обязателен: подними вы весь стек сразу, сервер приложений увидел бы пустую базу, накатил бы на неё миграции — и восстановление упёрлось бы в уже существующие таблицы.

Проверка после перехода:

```
docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -tAc 'show server_version'    # 18.x
docker compose exec -T postgres psql -U "$PGU" -d "$PGD" -tAc   'select count(*) from
"__EFMigrationsHistory"'                              # не ноль
```

Затем откройте систему и убедитесь, что комплекты, каталог и документы качества на месте. Дамп `backups/pre-pg18.dump` сохраните до тех пор, пока не будете уверены: пока он есть, откат к 16 возможен (прежний `docker-compose.yml.pre-pg18` + восстановление дампа в новый том 16).

8.7. Переход на Garage (разово, при обновлении до 0.160.0)

Выпуск **0.160.0** переводит систему с MinIO на Garage. В отличие от перехода на PostgreSQL 18 (§8.6), делать руками ничего не нужно: `update.sh` переносит файлы сам, внутри обновления. Раздел описывает, что при этом происходит, — чтобы происходящее на экране не выглядело неожиданностью.

Почему меняем хранилище. Репозиторий MinIO архивирован разработчиком 13.02.2026: community-версия больше не собирается и исправлений безопасности не получает. Образ последнего выпуска хранится в нашем реестре и никуда не денется (он нужен как раз для этого перехода), но оставаться на незакрываемых уязвимостях — не решение.

Что делает обновление (`./update.sh 0.160.0`), по шагам:

1. Считает объём файлов и свободное место. Не хватает — останавливается **до** любых изменений: во время перехода файлы какое-то время лежат в обоих хранилищах.
2. Создаёт ключи нового хранилища (`GARAGE_KEY_ID` , `GARAGE_SECRET` , `GARAGE_RPC_SECRET` , `GARAGE_ADMIN_TOKEN`) и вписывает их в `.env` . Придумывать их не нужно: формат жёсткий, и значение неверной длины хранилище просто не примет. Имя bucket переносится из `MINIO_BUCKET` — поэтому пути к файлам в базе не меняются.

3. **Останавливает приложение** (`api`, `web`) на время копирования. Это единственный простой в обновлении, и он неизбежен: файл, записанный после того как копирование прошло его каталог, в новое хранилище не попал бы — молча.
4. Поднимает Garage, готовит его (раскладка, ключ, bucket, права) и копирует файлы.
5. **Сверяет**: состав и размеры объектов в обоих хранилищах должны совпасть. Не сошлось — обновление останавливается, прежние файлы возвращаются, система поднимается на прежней версии.
6. Только после успешной сверки подменяет `docker-compose.yml`, `.env` и поднимает систему.

Прежнее хранилище не удаляется. Том `minio_data` остаётся на диске со всеми файлами на момент перехода — это страховка и точка отката. Удалять его стоит не раньше, чем система проработает на новом хранилище достаточно, чтобы вы были уверены; занимаемое место видно в `docker system df -v`.

Откат. `./update.sh --rollback` работает и через этот рубеж: перед возвратом прежней версии он копирует файлы **обратно** в MinIO — включая те, что появились уже после перехода. Если хранилище Garage при этом недоступно, откат отказывается работать и говорит почему: вернуть систему, потеряв файлы последних часов, хуже, чем не вернуть вовсе.

Сколько это занимает. Копирование идёт со скоростью локального диска: на 320 МБ и 880 файлах — около двух секунд (замерено). Простой приложения примерно равен времени копирования плюс полминуты на подъём нового хранилища.

Если перенос прервался. Ничего страшного: прежнее хранилище не изменяется вовсе. Повторите `./update.sh 0.160.0` — копирование продолжится, уже перенесённые файлы не копируются заново.

9. Резервное копирование и восстановление

База данных:

```
# Бэкап
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  pg_dump -U postgres --clean --if-exists bhs_crg > backup_$(date +%F).sql

# Восстановление. База ПЕРЕСОЗДАЁТСЯ, а не заливается поверх, и это проверено: дамп, наложенный
# на схему, которую уже изменили миграции новой версии, восстанавливает свои объекты и молча
# оставляет чужие — таблицы, добавленные новой версией, остаются, а список применённых миграций
# возвращается к старому. Ошибок при этом ноль, выглядит как успех, а следующий старт api
упирается
# в попытку применить миграцию поверх уже существующих таблиц.
docker compose -f deploy/docker-compose.yml stop api
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres psql -U postgres -d postgres \
  -c 'DROP DATABASE bhs_crg WITH (FORCE);' -c 'CREATE DATABASE bhs_crg OWNER postgres;'
cat backup_YYYY-MM-DD.sql | docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  psql -U postgres -d bhs_crg
docker compose -f deploy/docker-compose.yml start api
```

> Порядок важен: `api` останавливают **до** пересоздания базы и запускают **после**. Миграции он применяет при старте — подключившись к восстановленной базе, версия новее той, из которой снята копия, тут же мигрирует её обратно вперёд, и восстановление окажется отменено. Поэтому, восстанавливаясь после неудачного обновления, сперва верните в `.env` прежний `APP_VERSION`.

Файлы (MinIO): резервируйте том `minio_data` (или зеркалируйте bucket через `mc mirror`).

Копия средствами самой системы

Система → Параметры системы → Резервное копирование — кнопка «Создать копию». Копия ложится в каталог `BACKUP_DIR` на хосте (§4) и оттуда же восстанавливается; через браузер при этом не передаётся ничего, кроме имени файла, поэтому размер копии перестал упираться в пределы транспорта.

Снятие идёт **фоновой задачей**: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилюлей задач в шапке, итог приходит в колокольчик — вкладку можно закрыть.

Состав копии выбирается при снятии:

- **только настройка** — название и логотип экземпляра, типы документов, типы полей, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки, журнал действий и библиотека документов качества со сканами;
- **настройка и проектные данные** — плюс стройки, разделы, комплекты, документы с выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок, связки с материалами и **данные подключённых модулей** (счета и накладные — целиком, своей схемой базы). Это и есть копия для восстановления после сбоя и для переезда: развёрнутая на чистой установке, она даёт рабочие стройки и комплекты без `pg_dump` и без доступа к хосту.

  Данные модуля восстанавливаются только там, где этот модуль **включён** в `MODULES_ENABLED`: иначе их пропускают с оговоркой в отчёте — в копии они остаются и вернутся после включения модуля.

Плановые копии (расписание ниже) снимаются **полными**: их снимают не ради страховки настройки, а ради того дня, когда восстанавливать придётся всё.

Не входит ни в какой состав: учётные записи, настройки интеграций целиком (прокси, провайдеры распознавания и поиска с их ключами, почта с паролем, расписание копий, проверка обновлений — всё это одна запись вместе с секретами), результаты прогонов и собранный PDF комплекта. Дамп базы и том `minio_data` выше остаются нужны там, где важно восстановить систему **побайтно**, вместе с пользователями и историей.

Перенос на другой сервер. Скопируйте файл копии в `BACKUP_DIR` целевой установки — и всё:

```
rsync -av backups/crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip user@target:/opt/bhs-crg/backups/
```

Файл появится в списке на целевой системе (список читает каталог, а не базу) и восстанавливается оттуда же. Ни правки `.env`, ни пересоздания контейнеров это не требует. Паспорт копии — дата, версия системы, состав — лежит **внутри** архива, поэтому переносить нужно один файл, а не пару.

> Копия, снятая версией до 0.141.0, паспорта не несёт: в списке она видна, состав у неё показан не будет, восстановить её можно.

> Права нужны на **каталог**, а не на сам файл: удаление из интерфейса опирается на право записи в каталог (он принадлежит `app`, см. §4), поэтому копия, положенная от `root`, и читается, и удаляется без правки владельца.

Скачивание и загрузка через браузер остаются удобством для небольших копий: файл проходит через память вкладки, и копию в гигабайты так не переносят — для неё есть путь выше. Предел загрузки задаётся `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (§4), и отказ по нему прямо называет этот выход.

Плановые копии и вынос их с сервера

Копии снимаются **автоматически**: расписание включено по умолчанию (раз в сутки в 03:00, хранить семь) и настраивается на том же экране. Настраивать при развёртывании нечего — но знать про два разных числа стоит: `BACKUP_KEEP_COUNT` (§4) — вместимость каталога, то есть про диск; «хранить плановых» в расписании — сколько из них убирать автоматически. Второе не может быть больше первого, а разница между ними и есть место под ручные копии.

> **Копия на том же диске — не защита от отказа диска.** Она защищает от ошибки человека, неудачного обновления и порчи данных — то есть от большинства бед, — но не от того, что перестанет существовать сам носитель. Пока `BACKUP_DIR` лежит на том же диске, что и база, у вас нет резервной копии в том смысле, в каком это слово обычно понимают.

Вынос копий наружу система на себя не берёт намеренно: у каждой организации это своё хранилище, свои ключи и свои правила доступа, и приложение, которое ходит на чужой NAS или в S3, требует хранить у себя учётные данные к месту, куда складывается вся система целиком. Делается это средствами хоста, парой строк в `cron`:

```
# Ежедневно в 04:30 — после того, как отработало плановое копирование системы (03:00).
30 4 * * * rsync -a --delete /opt/bhs-crg/backups/ backup@nas:/volume1/bhs-crg/

# Или в объектное хранилище (S3, Ceph, Selectel, Яндекс) — rclone настраивается один раз:
30 4 * * * rclone sync /opt/bhs-crg/backups/ remote:bhs-crg-backups
```

Время выбирают с запасом после планового: копия в несколько гигабайт снимается минутами, а `rsync` недописанного архива увёз бы половину файла. Незавершённые копии система пишет во временные файлы с точкой в начале имени — их можно исключить (`--exclude='.*'`), но и без этого они не помешают: готовая копия появляется в каталоге одним движением, под своим окончательным именем.

> **Восстановление проверяют, а не предполагают.** Копия, которую ни разу не разворачивали, — предположение о том, что она годная. Раз в квартал разверните стенд (§3) на отдельной машине или в отдельном каталоге, положите в его `BACKUP_DIR` свежую копию и восстановитесь из неё. Это единственный способ узнать, что механизм работает, в день, когда это ещё не срочно.

---

10. Диагностика

Симптом	Причина / решение
`docker compose` отвечает `'compose' is not a docker command`	Docker поставлен без плагина Compose v2 — обычно это пакет `docker.io` из репозитория дистрибутива. Переставьте из официального репозитория: Приложение А
Установка «ждёт готовности», а система работает	На сервере задан прокси (`all_proxy` , `http_proxy`) — и curl уводит через него даже обращение к самому себе. Проверить: `env | grep -i proxy` . Начиная с 0.163.0 скрипты обращаются к петле мимо прокси; на более старых — обновите `install.sh` / `update.sh` со страницы выпуска
`api` падает при старте	Обязательное значение не задано или оставлено из примера — сообщение в логе называет, какое именно и какой переменной задаётся: `JWT_KEY` , `GARAGE_KEY_ID` , `GARAGE_SECRET` , `GARAGE_BUCKET` , параметры БД. Сюда же попадает `MODULES_ENABLED` с незнакомым кодом модуля: сообщение перечислит, какие коды в сборке есть. Проверьте также доступность `postgres` (healthcheck). `docker compose logs api`
Генерация PDF с ошибкой шрифтов	В образ включены DejaVu/Liberation/Noto. Если шаблон требует особый шрифт — добавьте его в `Dockerfile.api`
Распознавание не работает	Локальная Ollama по умолчанию не разворачивается — включается профилем (§7). Иначе: модель не загружена (`ollama pull`) или не задан API-ключ облачного движка
В состоянии системы «Ollama (распознавание): недоступна», хотя локальное распознавание не включали	Приложение считает движок включённым, а контейнера на хосте нет. Либо в `.env` задан `OLLAMA_MODEL` без `COMPOSE_PROFILES=ollama` , либо модель сохранена в базе из интерфейса (она сильнее переменной). Задайте профиль — или выключите движок в **Параметры системы** → **Поиск и распознавание**
Раскомментировал `COMPOSE_PROFILES=ollama` , `up -d` без ошибок, а контейнеров `ollama` нет	Сборка Compose не читает эту переменную из `.env` (ранние выпуски v2 — только из окружения). Тот же результат даёт флаг: `docker compose --profile ollama up -d`
Профиль `ollama` включён, контейнер работает, а распознавание его не берёт	Не задан `OLLAMA_MODEL` : движок без выбранной модели в перебор не попадает. В настройках он помечен «не выбрана модель», то же скажет `docker compose logs ollama-init`
Убрал `COMPOSE_PROFILES=ollama` , а контейнер `ollama` всё работает	Так и задумано Compose: профиль решает, что поднимать, а не что останавливать — `up -d` (и `--remove-orphans`) запущенный контейнер не трогает. Уберите явно: `docker compose rm -sf ollama ollama-init`
В состоянии системы компонент «отвечает через раз» (янтарная точка)	Проба доходит не всегда, но отказ ещё не объявлен — движку на это даётся три проверки подряд. Обычная причина не в поставщике, а в пути к нему: у имени несколько адресов, и часть из них недостижима. Проверить с сервера: `curl --ipv4` против `curl --ipv6` на адрес поставщика — если различие в секундах, дело в маршруте. Приложение с 0.165.0 пробует адреса внахлёст и такой путь обходит; если «через раз» держится, недостижимы все адреса одного семейства

Симптом	Причина / решение
Веб-интерфейс открывается, но «не видит» сервер	Проверьте, что сервис `web` проксирует на `api:8080` (см. `deploy/nginx.conf`)
Вход отвечает «слишком много попыток входа»	Сработал предел частоты по адресу клиента. Если за одним внешним адресом работает целый офис — так и задумано. Если предел ловят единичные пользователи, значит адрес клиента до сервера не доходит: проверьте, что каждый прокси в цепочке дописывает `X-Forwarded-For` (в поставляемом `nginx.conf` это `$proxy_add_x_forwarded_for`), а сети всех прокси попадают в `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS` — иначе адресом клиента станет прокси, один на всех
Ссылки сброса пароля перестали работать после обновления	Права на том `dp_keys` — см. разовую команду в §8.4
В состоянии системы «Конвертер офисных файлов: недоступен»	Контейнер `converter` не запущен или не поднялся: `docker compose ps converter`, затем `docker compose logs --tail 50 converter`. Работу системы это не останавливает: файлы прикладываются и скачиваются, не строится только PDF из Excel и Word. Частая причина на обновлённой установке — образ не загрузился (закрытый контур); на слабом сервере — потолок памяти, см. строку ниже
`converter` перезапускается на одном и том же файле	Документ при открытии раздувается больше потолка памяти. Проверить: `docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}}' <контейнер>`. Если так кончаются обычные счета, поднимите `CONVERTER_MEMORY_LIMIT` в `.env`; если один файл — дело в файле
`api` или `ollama` перезапускаются без внятной причины, в логах обрыв на тяжёлой операции	Упёрлись в потолок памяти контейнера. Поднимите `API_MEMORY_LIMIT` / `OLLAMA_MEMORY_LIMIT` в `.env`. Проверить: `docker stats` и `docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}}' <контейнер>`
Вёрстка PDF отвечает «не завершилась за 60 с»	Шаблон зациклился либо рекурсия без выхода. Процесс останавливается намеренно: без срока он занимал бы ядро до перезапуска сервера
Не загружаются крупные файлы	Наибольший предел — архив резервной копии, и задаётся он одной переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`: из неё же считается `client_max_body_size` при старте `web` (см. `deploy/nginx-body-size.sh`). Два числа в разных файлах здесь держать нельзя — порог nginx ниже нашего делает предел приложения недостижимым, а отказ приходит HTML-страницей nginx без поля `error`, и интерфейс показывает голое сообщение axios. Проверить действующее значение: `docker compose logs web | grep client_max_body_size`
Восстановление отвечает «Файл превышает N МБ»	Копия переросла предел. Текущий вес против предела виден в интерфейсе: **Параметры системы** → **Резервное копирование**. Поднимите `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` и пересоздайте `api` и `web`

Полезные команды:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps          # статус
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f api  # логи сервера
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down         # остановить (тома сохраняются)
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down -v      # остановить и УДАЛИТЬ данные
```

---

11. Безопасность (чек-лист перед эксплуатацией)

- ☐ Сменены пароли `POSTGRES_PASSWORD`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, а также `MINIO_ROOT_USER` (значение из примера — `minioadmin`).
- ☐ Задан свой `JWT_KEY` (≥ 32 символов, случайный). Без этого приложение не запустится.
- ☐ Заданы свои `MINIO_ROOT_USER` / `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `MINIO_BUCKET` и все параметры БД (`POSTGRES_DB` / `POSTGRES_USER` / `POSTGRES_PASSWORD`). Значения из файла-примера приложение тоже не примет — запуск останавливается с указанием переменной.
- ☐ Порты БД/MinIO/Ollama не опубликованы в интернет. Консоль MinIO поставляемый `docker-compose.yml` публикует только на петлю — убедитесь, что `MINIO_CONSOLE_BIND` не переопределён на `0.0.0.0` (см. §6).
- ☐ Конвертер офисных файлов (`converter`) оставлен в своей сети: порт не опубликован, в другие сети сервис не добавлен. Он разбирает файлы, пришедшие извне, и входа по паролю у него нет.
- ☐ Том `dp_keys` защищён как секрет: доступ к нему (или к его копии) позволяет выписать действительную ссылку сброса пароля на любую учётную запись, минуя пароль и блокировку. В общие резервные копии его не кладут; если кладут — хранят вместе с прочими секретами. **Он же расшифровывает ключи интеграций** (см. §7): при потере тома ключи распознавания, веб-поиска и пароль SMTP придётся ввести заново — данные и документы при этом не страдают.
- ☐ **HTTPS обязателен**, если система доступна не только с локальной машины: перед `web` стоит обратный прокси с терминацией TLS. Порт `80` при этом остаётся открытым — по нему идут проверка Let's Encrypt и перенаправление на HTTPS, — но самого приложения на нём нет. Приложение TLS не терминирует и само на HTTPS не перенаправляет — без внешнего контура пароли и токены идут открытым текстом. Порядок установки — **Приложение В**.
- ☐ После установки прокси: в `.env` задан `WEB_BIND=127.0.0.1`, и порт `WEB_PORT` снаружи не отвечает. Иначе рядом с HTTPS остаётся открытый вход по HTTP, в обход всего контура.
- ☐ Создан администратор; лишние тестовые учётные записи удалены.
- ☐ Настроено регулярное резервное копирование БД и `minio_data`.
- ☐ Известно, где смотреть вес встроенной резервной копии против предела восстановления (**Параметры системы** → **Резервное копирование**). Вес задаётся библиотекой документов качества и растёт вместе с ней; предел поднимается переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`.

Приложение А. Установка Docker

§2 требует **Docker Engine 24+** и **Compose v2 или новее**, но на чистом сервере их ещё нет. Здесь — путь от голой ОС до состояния, в котором «Быстрый старт» (§3) проходит целиком.

Ставим **только из официального репозитория Docker**: так одной установкой получаются и свежий движок, и `docker compose` как его плагин. Пакеты из репозиториев дистрибутивов и snap тоже называются «докер», но требованиям §2 не отвечают — чем именно это кончается, в А.4.

> Команды ниже прогнаны на чистых Ubuntu 24.04 и Rocky Linux 9 (август 2026): из репозитория приходят Engine 29.x и плагин Compose 5.x. Официальная страница установки со временем меняется (формат файла репозитория здесь уже менялся) — если команда не сработала, сверьтесь с https://docs.docker.com/engine/install/.

A.1. Ubuntu 22.04+ / Debian 12+

Порядок один и тот же, отличается одна переменная в начале.

```
DISTRO=ubuntu        # для Debian: DISTRO=debian

# 1. Снять пакеты, которые займут имена команд и будут мешать.
#    Часть из них в системе не стоит — сообщения «не найден» здесь ожидаемы.
for p in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 \
         docker-buildx podman-docker containerd runc; do
  sudo apt remove -y "$p" 2>/dev/null || true
done

# 2. Ключ и репозиторий Docker
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/$DISTRO/gpg" -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/$DISTRO
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# 3. Установка
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
                    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

> Подстановки внутри `<<EOF` выполняет ваша оболочка, а не `sudo`: в файл попадают уже готовые кодовое имя выпуска и архитектура. Стоит на них взглянуть — `cat /etc/apt/sources.list.d/docker.sources`. Пустое `Suites:` означает, что `/etc/os-release` не назвал кодовое имя (бывает на производных сборках); подставьте его вручную — `jammy`, `noble`, `bookworm`.

Дальше — A.3.

A.2. RHEL-семейство: Rocky Linux 9 / AlmaLinux 9 / CentOS Stream 9

```
sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
                    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

> На самой **RHEL** адрес другой — `https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo`. Rocky и Alma собираются из исходников RHEL, но отдельного репозитория у Docker для них нет: им предназначен именно `centos`.

firewalld. В RHEL-семействе он включён по умолчанию — и опубликованные Docker порты он **не закрывает**: правила Docker стоят раньше. С `ufw` в Ubuntu ровно так же. Ограничивать доступ нужно там, где порт публикуется: привязкой к адресу в `docker-compose.yml` (как сделано для консоли MinIO, см. §6) или фильтром периметра. И проверять снаружи, а не выводом `firewall-cmd --list-ports`: список честно покажет, что порт не открыт, а `curl` с соседней машины в это же время откроет страницу.

SELinux трогать не нужно: поставка работает с именованными томами, метки для них расставляются сами. Понадобится, только если добавите свой bind-mount, — тогда ему нужен суффикс `:z` в описании тома.

A.3. После установки — оба варианта

```
# На Debian/Ubuntu службу запустил и включил сам пакет — команда ничего не изменит.
sudo systemctl enable --now docker

# Чтобы не писать sudo перед каждой командой (о цене — сразу под блоком).
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker                          # применить группу без перелогина (в этой оболочке)
```

> ⚠️ **Группа `docker` — это root на хосте**, без оговорок: её участник запускает контейнер, смонтировав в него корень файловой системы, и дальше волен делать что угодно. Не «почти root» и не «root внутри контейнера» — доступ ко всему серверу. Включайте в неё только тех, кому и так дали бы `sudo` без пароля; на сервере с несколькими пользователями разумнее оставить `sudo docker …`. (У Docker есть rootless-режим, снимающий это ограничение; наша поставка на нём не проверялась.)

Если сервер выходит в интернет через прокси, задать его нужно демону: переменные вашей оболочки Docker не наследует, и без этого `docker compose up` останавливается на скачивании образов, жалуясь на таймаут — то есть на что угодно, только не на прокси.

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf >/dev/null <<'EOF'
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
EOF
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
```

> Это прокси **только для скачивания образов**. Сама система в интернет через него не пойдёт, и переменные `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`, переданные в контейнер `api`, она **намеренно не использует**: иначе в прокси ушли бы и хранилище, и Ollama, и плагины. При старте в журнале `api` будет предупреждение, если такие переменные заданы. Прокси для внешних сервисов (распознавание, поиск, почта, проверка обновлений) задаётся в интерфейсе: **Параметры системы** → **Прокси**, с галкой «Через прокси» у каждого сервиса — см. `ADMIN_GUIDE.md`, раздел «Параметры системы».
>
> Если прокси подменяет сертификаты (TLS-инспекция), корневой сертификат компании нужно добавить в контейнер `api` (например, смонтировать файл и задать `SSL_CERT_FILE`), иначе внешние HTTPS-запросы будут отклоняться с ошибкой доверия. Если через прокси разрешена загрузка по внешним ссылкам, запретите на самом прокси обращения к внутренним адресам (RFC 1918, петля, 169.254.0.0/16).

A.4. Чего не ставить

Что	Чем это кончится
`apt install docker.io` — пакет из репозитория дистрибутива	Движка может хватить, а плагина Compose в нём нет: `docker compose version` отвечает `'compose' is not a docker command`. Половина команд этой инструкции просто не существует, причём выглядит это как опечатка в инструкции, а не как незаконченная установка
`docker-compose` v1 (через `pip` или отдельным бинарником — с дефисом)	Другая программа: реализация на Python, снята с поддержки. Наш `docker-compose.yml` написан по спецификации Compose v2 (в нём намеренно нет ключа `version:`), и v1 такой файл не понимает — падает на разборе, называя незнакомые поля
snap-пакет `docker`	Работает в изоляции snap: свои пути к данным и запрет на чтение файлов вне домашнего каталога. Отказы приходят как «нет прав» или «файл не найден» — по ним причину не угадать

Общее у всех трёх: они дают ошибки, не похожие на свою причину. Если `docker` в системе уже стоял и вы не знаете откуда — проверьте `docker compose version` (плагин обязан отвечать) и `dpkg -l | grep -i docker` / `rpm -qa | grep -i docker`.

A.5. Проверка

```
docker --version              # 24.0 или новее (сегодня из репозитория ставится 29.x)
docker compose version        # плагин: через пробел, не через дефис
docker run --rm hello-world   # запуск контейнера целиком, от скачивания до вывода
```

> `hello-world` скачивается с Docker Hub, а образы системы — с `ghcr.io`. Успех этой команды означает «Docker работает», но не «до GHCR дотянемся»: это покажет уже `docker compose up`.

Дальше — **§3 «Быстрый старт»**.

Приложение Б. Обновление вручную

Тот же порядок, что делает `update.sh` (§8), но руками — для случая, когда скрипт неприменим: закрытый контур без доступа к github.com, нестандартная установка, желание видеть каждый шаг. Разовые оговорки при переходе через 0.91.0, 0.137.0 и 0.139.0 — в §8.4, они действуют и здесь.

Порядок ниже устроен так, что всё, что может отказать — загрузка образов, разбор нового compose-файла, недостающая переменная, — происходит **до** первой остановки. Дойдя до `up -d`, вы уже знаете, что обновление состоится.

Где выполнять. Команды написаны для установки из релиза: `docker-compose.yml` и `.env` лежат в текущем каталоге. Если система поставлена из клона репозитория, эти файлы — в `deploy/`: перейдите туда (`cd deploy`), и всё остальное совпадёт дословно.

Кого прервёт. Перезапуск обрывает фоновые задачи: незавершённая сборка комплекта или распознавание сканов сами не возобновятся, новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач в интерфейсе для проверки **не годится** — она показывает только ваши собственные задачи, а мешает как раз чужая. Спросить надо базу:

```
docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d bhs_crg \
  -c "select \"Status\", count(*) from jobs where \"Status\" in ('Queued','Running') group by
1;"
```

Пустой ответ — можно обновляться. (`postgres` и `bhs_crg` — значения `POSTGRES_USER` и `POSTGRES_DB` из вашего `.env`.)

Сколько займёт — те же 19 секунд со стенда, что и у скрипта (§8.1).

```
# 1. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ — до всего остального (раздел 9). Схема базы мигрирует при старте новой
#    версии, и отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из
копии.

# 2. Выбрать версию: https://github.com/pavru/bhs.crg/releases
VER=0.140.0

# 3. Забрать файлы ИМЕННО ЭТОЙ версии, во временный каталог — не поверх своих. Compose-файл
#    приглашает к правкам (лимит cpus, порты, свои тома), и `curl -LO` рядом с ним унёс бы их
молча.
mkdir -p new && cd new
curl -LO  https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/docker-compose.yml
curl -Lo  env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/env.example
cd ..

# 4. Сохранить то, что работает сейчас: без этих копий откатываться будет не на что.
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.prev
cp .env .env.prev

# 5. Сравнить и перенести. Новые версии добавляют переменные, тома и лимиты; обновив только
#    образы, вы получите новую настройку в её умолчании и не узнаете об этом.
diff docker-compose.yml new/docker-compose.yml   # слева ваши правки, справа изменения версии
diff .env.example new/env.example                # что добавилось в шаблон окружения
cp new/docker-compose.yml docker-compose.yml     # свои правки, если они были, вернуть руками
cp new/env.example .env.example

# 6. Указать версию и добавить то, что появилось в шаблоне
nano .env                              # APP_VERSION=$VER

# 7. Предполётная проверка — ничего ещё не останавливая
docker compose config -q               # молчание = файл разобран и APP_VERSION задан
docker compose pull                    # образы новой версии уже на хосте

# 8. Обновиться (в соседней консоли полезно держать `docker compose logs -f api`)
docker compose up -d

# 9. Проверить
docker compose ps                      # api и web — running, api — healthy
curl -s http://localhost:8080/api/version
```

> Шаг 5 — про **ваши** правки, а не про новые строки версии. Отказ здесь тихий: заменив файл целиком, вы не получите ошибки. Если менялось, например, имя проекта (`name:` в первой строке), `docker compose ps` после замены вернёт пустой список — работающая система просто перестанет быть видна командам, а `up -d` поднимет рядом вторую, пустую установку. Проверено на стенде ровно так и вышло: ноль контейнеров в списке при живой системе.

> Шаг 7 — не формальность, но и не полная проверка. `config -q` ручается за то, что compose-файл разобран и `APP_VERSION` задан (только эта переменная объявлена обязательной); пустые `JWT_KEY` или `POSTGRES_PASSWORD` он пропустит молча, они выяснятся уже при старте. `pull` же до `up -d` означает, что сорвавшаяся загрузка образа — недоступный ghcr.io, оборванная сеть — оставит систему работать на прежней версии. Оба отказа стоят ноль простоя, если случились здесь.

> Анонимный ответ `/api/version` показывает только номер версии: хеш коммита и дату сборки система отдаёт вошедшему пользователю — они видны внизу меню профиля (щелчок по аватару справа вверху: `Версия 0.140.0 · a1b2c3d`, дата сборки в подсказке). Пустое поле `commit` в ответе `curl` — не признак неправильно собранного образа.

Миграции БД применяются автоматически при старте `api`. Данные сохраняются в томах (`postgres_data`, `minio_data`, `ollama_data`) и обновление их не трогает.

Если новая версия не поднялась.

```
docker compose ps -a                  # кто не в running
docker compose logs --tail=100 api    # причина почти всегда в первых строках
```

`up -d` в этом случае не завершится быстро: `web` ждёт готовности `api` по healthcheck, а тот сдаётся не сразу — 20 секунд на старт плюс 30 попыток по 10 секунд, то есть до пяти с лишним минут молчания, прежде чем появится строка вида `dependency failed to start: container bhs-crg-api-1 is unhealthy`. Прерывать не нужно; ради этого и держат вторую консоль с `logs -f api` — там причина видна сразу. Пока `api` не отвечает, старая веб-часть продолжает работать и отдаёт `502` на любой запрос к API — сказать о причине ей нечем, причина в журнале `api`. Самые частые: не хватило переменной окружения, которую добавила новая версия (пропущен шаг 5), и оборвавшаяся миграция.

Откат. Пока миграции не применились (в журнале `api` нет строк `Applying migration`), достаточно вернуть сохранённое на шаге 4 и повторить обновление в обратную сторону:

```
cp docker-compose.yml.prev docker-compose.yml
cp .env.prev .env
docker compose up -d
```

Если миграции применились — старый образ с новой схемой работать не обязан, и откат делается только восстановлением резервной копии (раздел 9), причём **базу перед этим пересоздают**: дамп, залитый поверх мигрировавшей схемы, оставит смесь новой схемы со старыми данными. Другого пути нет — поэтому копия из шага 1 и не обсуждается.

Приложение B. HTTPS: nginx + Let's Encrypt

§2 требует HTTPS, §11 повторяет требование — здесь путь от работающего по HTTP стека до `https://`. Порядок рассчитан на Ubuntu/Debian; на RHEL-семействе отличаются только имена пакетов.

Зачем это не «для галочки». Кроме паролей и токенов, идущих открытым текстом, у HTTP есть следствие, которое видно сразу: браузер объявляет такую страницу **незащищённым контекстом** и отключает часть своих возможностей. В системе от этого не работают буфер обмена («Скопировать»), снимок экрана в форме сообщения об ошибке — и до версии 0.146.3 падали три экрана целиком (панель параметров шаблона, составные поля документа, редактор разбиения PDF). Падать перестало, но полноценно интерфейс работает только по HTTPS.

B.1. Что нужно до начала

- Доменное имя с **A-записью** на адрес сервера (`docs.example.ru` в примерах ниже). Let's Encrypt проверяет владение доменом обращением к нему же — на IP-адрес сертификат не выдаётся.
- Открытые снаружи **80** и **443**. Порт 80 нужен и после выпуска: по нему идёт продление.
- Работающий стек (§3): `curl -s http://localhost:8080/api/version` отвечает номером версии.

B.2. nginx на хосте

Прокси ставится **на хост**, а не ещё одним контейнером Compose: продление сертификата и перезагрузка конфигурации тогда не завязаны на жизненный цикл стека, а `docker compose down` не уносит с собой веб-вход.

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
sudo systemctl enable --now nginx
```

> **Если система ставилась скриптом с `--reverse-proxy`**, готовый `reverse-proxy.conf` уже лежит в каталоге установки — с вашим именем, портом и пределом размера тела. Тогда скачивать и заполнять образец не нужно: копируйте свой файл (шаги про `ln -s`, `nginx -t` и `certbot` ниже — те же).
>
> ```
> sudo cp /путь/к/установке/reverse-proxy.conf /etc/nginx/sites-available/bhs-crg
> ```
>
> Команды с подставленным путём скрипт печатает в конце установки, и они же — в шапке самого файла.

Конфигурация — образец `reverse-proxy.conf.example`. Он **прикладывается к каждому выпуску начиная с 0.162.0**, поэтому берите его со страницы своего выпуска, а не из репозитория: файл в master может уйти вперёд установленной версии.

```
# Со страницы СВОЕГО выпуска: подставьте номер установленной версии (APP_VERSION из .env)
VER=0.162.0
curl -LO "https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/reverse-proxy.conf.example"

sudo cp reverse-proxy.conf.example /etc/nginx/sites-available/bhs-crg
sudo nano /etc/nginx/sites-available/bhs-crg     # заменить docs.example.ru; порт — WEB_PORT из .env
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bhs-crg /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default      # иначе стандартная страница nginx перехватит имя
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

> **В образце один server-блок, и он на 80** — так устроен `certbot --nginx`: он находит блок с вашим именем, дописывает в него `listen 443 ssl` и пути к сертификату, а на 80 создаёт отдельный блок с перенаправлением. Всё, что вы настроили ниже — проксирование, пределы, сроки, — переезжает в HTTPS вместе с блоком. Готовый блок на 443 в образце был бы не заботой, а ошибкой: `listen … ssl` без `ssl_certificate` nginx не принимает вовсе, и `nginx -t` не прошёл бы ещё до certbot.

Три вещи в этом файле не косметические, и менять их не стоит:

Строка	Почему
`proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for`	Дописывает адрес клиента к цепочке. Без него (или с `$remote_addr`) адресом клиента для системы станет прокси — один на всех, — и предел частоты входов схлопнется в общую корзину: пять неудачных попыток любого сотрудника закроют вход всей организации (§10)
`client_max_body_size 600m`	Не меньше `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` плюс запас. Прокси строже приложения делает его предел недостижимым, а отказ приходит HTML-страницей nginx без поля `error` — интерфейс покажет голое сообщение axios
`proxy_read_timeout` в `/api/backup/`	Восстановление из копии — минуты в одном запросе. На общих 300 секундах обрыв выглядит как неудача, хотя восстановление идёт и доходит до конца

B.3. Сертификат

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d docs.example.ru        # спросит почту для уведомлений об истечении
```

Certbot сам допишет в конфигурацию строки сертификата и перенаправление с HTTP. **Вписывать `ssl_certificate` заранее вручную не нужно** — конфигурацию, собранную не им, он не узнает и обновлять не станет.

Проверка, что продление будет работать (сертификат живёт 90 дней, продлевается за 30 до конца):

```
sudo certbot renew --dry-run
systemctl list-timers | grep certbot          # таймер ставится установкой пакета
```

B.4. Закрыть прямой вход

Пока порт `WEB_PORT` отвечает снаружи, рядом с HTTPS открыт вход по HTTP — весь контур в обход. Закрывается **переменной**, а не правкой compose-файла: файл приезжает ассетом релиза и при обновлении перезаписывается, унося правку с собой — молча.

```
# .env
WEB_BIND=127.0.0.1
```

```
docker compose up -d web
curl -s http://<внешний-адрес>:8080/api/version   # должно НЕ отвечать
curl -s https://docs.example.ru/api/version       # должно ответить версией
```

B.5. Сказать системе, что она за прокси

Две переменные в `.env`, обе — про то, что адрес системы изменился:

```
APP_PUBLIC_URL=https://docs.example.ru
```

- **`APP_PUBLIC_URL`** — из него собираются ссылки в письмах (сброс пароля, подтверждение адреса). Останется прежним — письма будут звать на `http://…` и старый порт, то есть в обход прокси. Не задан вовсе — письмо со сбросом пароля **не отправляется** (§8.4).
- **`FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`** — трогать не нужно, и это важнее, чем кажется. Переменная говорит, чьему `X-Forwarded-For` верить, а запрос приходит к `api` **не от вашего прокси напрямую**: между ними стоит контейнер `web`, и адресом отправителя для `api` всегда будет его адрес в сети Compose (172.16/12). Значение по умолчанию (пусто) уже покрывает петлю и частные диапазоны, то есть работает. А «сузить до прокси», вписав `127.0.0.1/32`, значит не оставить в списке ни одного адреса, который `api` вообще видит: заголовок будет отброшен, и предел частоты входов схлопнется в общую корзину — та самая беда, от которой этот заголовок и передаётся. Если сужение всё же нужно, берите подсеть сети Compose: `docker network inspect bhs-crg_default -f '{{(index .IPAM.Config 0).Subnet}}'`.

```
docker compose up -d api
```

После этого зайдите в систему по `https://` и проверьте: замок в адресной строке, «Скопировать» в любом списке работает, в форме «Сообщить об ошибке» появилась кнопка «Снять экран».

B.6. Сеть без выхода в интернет

Let's Encrypt там неприменим: проверить владение доменом ему нечем. Защищённый контекст при этом всё равно нужен — иначе часть интерфейса останется нерабочей. Два пути:

1. **Внутренний УЦ.** Если в организации он есть, выпустите сертификат на внутреннее имя и раздайте корневой сертификат на рабочие места групповой политикой. Для пользователя всё выглядит как обычный HTTPS.
2. **Самоподписанный сертификат.** Годится для стенда и небольшой установки; корневой сертификат придётся один раз добавить в доверенные на каждой машине, иначе браузер будет предупреждать при каждом входе, а часть возможностей всё равно останется отключённой.

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 825 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/bhs-crg.key -out /etc/ssl/certs/bhs-crg.crt \
  -subj "/CN=docs.internal" -addext "subjectAltName=DNS:docs.internal"
```

Certbot здесь не участвует, поэтому блок на 443 составляете вы сами: возьмите из образца тот, что на 80, поменяйте в нём первые строки и добавьте пути к сертификату — остальное (проксирование, пределы, сроки) остаётся как есть.

```
server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name docs.internal;

    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/bhs-crg.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/bhs-crg.key;

    # … дальше содержимое блока из образца: client_max_body_size, location / и location
/api/backup/
}

# И перенаправление с HTTP — то, что при Let's Encrypt делает certbot
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name docs.internal;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

> `http2 on;` добавляйте, только если у вас nginx **1.25.1 и новее**; на более старых (Ubuntu 22.04 везёт 1.18, Debian 12 — 1.22, Ubuntu 24.04 — 1.24) эта запись останавливает запуск с «unknown directive», а включается HTTP/2 там иначе: `listen 443 ssl http2;` . Проверено на всех трёх.

> **О «Всё равно перейти».** Возможности интерфейса после такого перехода работают: браузер считает контекст защищённым по схеме `https://` , и буфер обмена, снимок экрана и `randomUUID` доступны (проверено в Chromium: недоверенный сертификат, переход вопреки предупреждению — `isSecureContext: true`). Так что «работает же» здесь не аргумент ни за, ни против.
>
> Против — другое. Предупреждение встречает каждого пользователя при каждом входе, и человек, приученный жать «Всё равно перейти», не отличит настоящую подмену от привычного неудобства: ровно то, от чего защищает HTTPS, перестаёт работать — не технически, а в голове. Поэтому

> корневой сертификат добавляют в доверенные **на машинах пользователей**, а не учат обходить предупреждение.

B.7. Если что-то не так

Симптом	Причина
`nginx -t`: `no "ssl_certificate" is defined for the "listen ... ssl"`	В конфигурации появился блок на 443 без путей к сертификату. При Let's Encrypt их дописывает certbot — до него блока на 443 быть не должно (B.2); при своём сертификате пути вписываются вручную (B.6)
`nginx -t`: `unknown directive "http2"`	Запись `http2 on;` понимает nginx 1.25.1 и новее; на 1.18/1.22/1.24 — `listen 443 ssl http2;`
Certbot: «Timeout during connect»	Порт 80 закрыт снаружи или A-запись ведёт не сюда. Проверить: `curl -I http://docs.example.ru` с другой машины
Открывается стандартная страница nginx	Не удалён `/etc/nginx/sites-enabled/default` — он перехватывает имя первым
В интерфейсе `502 Bad Gateway`	Стек не отвечает на `WEB_PORT`. Проверить: `docker compose ps` и `curl -s http://127.0.0.1:8080/api/version` с сервера
«Слишком много попыток входа» у единичных пользователей	`X-Forwarded-For` не доходит: проверьте эту строку в конфигурации и `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS` (§10)
Не загружается крупный файл	`client_max_body_size` на прокси ниже `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`
Письма приходят со ссылками на `http://…` и старый порт	Не обновлён `APP_PUBLIC_URL` (B.5)